

Наука (<https://kommersant.ru/nauka>)

12.05.2017, 00:00

Как береза приспосабливается к изменению климата

Генетика

Береза повислая (*Betula pendula*) привлекла пристальное внимание большой международной группы исследователей, среди которых кандидат биологических наук Ольга Блохина из Санкт-Петербургского университета. Генетики обнаружили корреляцию места произрастания деревьев и мутаций в некоторых генах. Кроме того, обнаружены гены, имеющие отношение к продуктивности берез.



Фото: DIOMEDIA

Исследователи "заставили" березу сократить цикл развития всего до одного года, что сделало ее перспективным объектом для разнообразных биотехнологических упражнений — береза служит прекрасным сырьем для производства бумаги, мебельного производства и строительных работ.

Пока же исследователи занимались просто изучением генетического разнообразия одного из самых распространенных деревьев в мире и изучили геномы 80 экземпляров, взятых с разных концов Европы, а также из Сибири.

"Что делает березу устойчивой к разным внешним обстоятельствам? — спрашивает другой автор исследования, Юка Хеллариута из Университета Хельсинки.— Финская береза погибнет, если посадить ее в Сибири, потому что деревья обзавелись способностью к локальной адаптации, специфическими мутациями генов, которые помогают им выжить именно там, где они укоренились. Наша работа дает понимание того, как использовать эти мутации для нужд генной инженерии и искусственной селекции".

По данным исследования, два гена — PNYC и FRS10 — которые отвечают за реакцию берез на свет, несут в себе заметные мутации, коррелирующие с долготой и широтой произрастания, а также с температурным режимом. Мутации гена PNYC также связаны с количеством и периодичностью осадков. А два других гена — KAK и MED5A — обуславливают количество древесины, которое производят березы.